

Studie

Status	In Arbeit / In Prüfung / Abgeschlossen
Projektname	PCMatch
Projektleiter	Pérez Loris
Auftraggeber	Järmann Kurt
Autoren	Pérez Loris, von Zimmermann York
Verteiler	Järmann Kurt

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Beschreibung, Bemerkung	Name oder Rolle
1	22.04.25	Finale Version	York von Zimmermann

Definitionen und Abkürzungen

Begriff / Abkürzung	Bedeutung

Referenzen

Referenz	Titel, Quelle
[1]	
[2]	
[3]	

Inhaltsverzeichnis

1	Situationsanalyse	3
1.1	Ausgangslage.....	3
1.2	Stärken	3
1.3	Schwächen.....	3
2	Ziele.....	3
2.1	Rahmenbedingungen	3
2.2	Abgrenzung	3
3	Liste der Stakeholder	4
4	Anforderungen.....	5
5	Lösungsvarianten	5
5.1	Variantenübersicht.....	5
5.2	Beschreibung der Varianten	5
6	Bewertung der Varianten (Tabelle).....	6
7	Lösungsbeschreibung	6
8	Projektplanung	7
9	Empfehlung	7
10	Projektfreigabe	7

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.....	7
------------------	---

1 Situationsanalyse

1.1 Ausgangslage

Custom-Build Computer werden immer beliebter, jedoch kennen sich viele Personen nicht sehr gut mit Computern aus. Es gibt unzählige Komponenten von vielen verschiedenen Anbietern und dort den Überblick zu behalten ist nicht leicht.

Wir wollen eine Plattform bieten, auf welcher man seinen PC zusammenstellen und konfigurieren kann. Neue Nutzer können so entspannt in die PC-Welt eintauchen, aber auch erfahrene Nutzer können sich schnell und einfach neue PCs zusammenstellen und verwalten und einen Überblick über ihre Komponenten haben können.

1.2 Stärken

Es gibt eine sehr grosse Vielfalt und die verschiedensten Anbieter für PC-Teile. An dieser Vielfalt wollen wir mit unserem Projekt nichts ändern. Unser Ziel ist es transparent alle diese Möglichkeiten auf eine Plattform zu bringen, um eine Übersicht in diesen riesigen Urwald an PC-Komponenten zu bringen.

1.3 Schwächen

Unser Projekt soll eine klare Übersicht bieten und die Erstellung eines PCs erleichtern. Die verschiedensten Anbieter und Produkte werden auf unsere Plattform gesammelt und angezeigt, es muss also keine andere Seite mehr besucht werden um sich den PC-Zusammenzustellen.

2 Ziele

Ziele	Schwäche
Übersichtliche Darstellung aller Komponenten verschiedenster Anbieter	Die Vielzahl an Anbietern und Produkten erschwert es, den Überblick zu behalten.
Zentrale Plattform zur PC-Zusammenstellung ohne Notwendigkeit externer Seiten	Nutzer müssen aktuell mehrere Websites durchsuchen, um passende Komponenten zu finden.
Einfache und geführte PC-Konfiguration – auch für neue Nutzer verständlich gestaltet	Viele Personen kennen sich nicht gut mit PCs aus und benötigen Unterstützung.
Strukturierte Verwaltung bereits erstellter Builds und Komponentenübersichten	Aktuell fehlt Nutzern eine zentrale Möglichkeit, ihre Konfigurationen zu speichern oder zu verwalten.

2.1 Rahmenbedingungen

PCMatch wird im Rahmen einer Projektarbeit, der IMS-Bern, entwickelt.

2.2 Abgrenzung

Wir bieten mit unserer Plattform keinen Marketplace für Anbieter von PC-Komponenten. Die Hardware wird nicht über unsere Plattform verkauft, lediglich die Kosten und Informationen über die Komponenten werden auf der Plattform behandelt.

3 Liste der Stakeholder

Projektteam

- **Projektleiter:**
 - Loris Pérez
- **Softwareentwickler:**
 - York von Zimmermann
- **Testingenieure:** (*fiktive Namen*)
 - Anna Schmidt
 - Markus Becker

Endnutzer (Privatpersonen):

- *Einsteigerinnen**, die Hilfe beim Zusammenstellen eines PCs brauchen.
- *Fortgeschrittene Nutzerinnen**, die schnell vergleichen und konfigurieren wollen.
- *PC-Enthusiasten & Gamer*, die gezielt nach Performance oder Preis-Leistung suchen.

Hardware-Händler & Distributoren:

- Stellen Produktdaten, Preise und Verfügbarkeiten bereit.
- Wollen Sichtbarkeit und Absatz auf eurer Plattform.

Hersteller von PC-Komponenten:

- z. B. NVIDIA, AMD, Intel, ASUS, Corsair etc.
- Sind an Partnerschaften, Markenplatzierung & Datenpflege interessiert.

Affiliates / Preisvergleichsseiten / Shops:

- z. B. Alternate, Mindfactory, Amazon, Digitec etc.
- Beteiligung an Umsätzen, Integration über Schnittstellen.

Technologiepartner:

- z. B. Anbieter für Produktsuch-APIs, Cloud Hosting, Zahlungsanbieter.

4 Anforderungen

Anforderungen	Beschreibung	Erfüllte Ziele
A1	Integration einer grossen, stets aktuellen Datenbank mit PC-Komponenten	Z1, Z2
A2	Visuell klare und strukturierte Darstellung aller Komponenten (z. B. Kartenansicht, Kategorien)	Z1
A3	Benutzerfreundlicher Konfigurator mit geführtem Ablauf (z. B. Schritt-für-Schritt-Hilfe)	Z2, Z3
A4	Kompatibilitätsprüfung in Echtzeit (z. B. CPU ↔ Mainboard, RAM)	Z3, Z4
A5	Komponentensuche mit Filterfunktionen (Hersteller, Preis, Leistung, Grösse etc.)	Z1, Z4
A6	Komponenten-Vergleichsfunktion mit Gegenüberstellung (Specs, Preis, Bewertung)	Z4

5 Lösungsvarianten

5.1 Variantenübersicht

Variante	Beschreibung
V1: Erweiterung eines Open-Source Datasets mit React	Wir bauen auf einer Öffentlichen Datenbank auf und fokussieren uns auf das Design und die Zugänglichkeit des Frontends
V2: Eine eigene Datenbank aufsetzen und ein Frontend erstellen.	Wir erstellen eine eigene Datenbank und setzen alles von Grund auf neu auf.

5.2 Beschreibung der Varianten

Variante 1:

Diese Variante ist deutlich zu empfehlen, weil keine eigene Datenbank aufgesetzt werden muss. Eine Datenbank, in der alle Möglichen Komponenten enthalten sind ist kein kleiner Aufwand und so wird ein grosser Teil der des Aufwandes gekürzt. Die Datenbank ist vom MIT freigegeben und kann für alle Zwecke frei benutzt werden.

Variante 2:

Diese Variante ist nicht zu empfehlen. Wir ziehen keine wirklichen Vorteile daraus, die Datenbank selbstständig zu erstellen, Nachteile haben wir aber auf jeden Fall. Wir brauchen deutlich mehr Arbeitszeit zur Erstellung.

6 Bewertung der Varianten (Tabelle)

Kriterium	Gewichtung	V1	V2
Entwicklungsaufwand	5	5	2
Technische Komplexität	4	4	2
Flexibilität / Erweiterbarkeit	3	3	4
Zukunftssicherheit	3	4	3
Qualität der Datenbasis	4	4	3
Nutzerfreundlichkeit	4	5	4
Unabhängigkeit von Dritten	2	3	5

Bewertung:

1 = sehr schlecht / kaum erfüllt

5 = sehr gut / optimal erfüllt

Total:

V1: 104 / 125 Pkt.

V2: 81 / 125 Pkt.

7 Lösungsbeschreibung

Für unser Projekt haben wir uns entschieden, ein bestehendes Open-Source-Dataset zu verwenden und das Frontend mit React selbst zu entwickeln. So müssen wir keine eigene Datenbank erstellen, was uns viel Zeit spart. Die Daten sind öffentlich verfügbar und beinhalten viele PC-Komponenten, die regelmässig aktualisiert werden.

Unser Hauptfokus liegt auf dem Design und der Benutzerfreundlichkeit der Webseite. Die Anwendung soll es ermöglichen, Komponenten einfach zu suchen, zu filtern und miteinander zu vergleichen. Ausserdem gibt es einen Konfigurator, der Schritt für Schritt hilft, einen passenden PC zusammenzustellen. Eine Kompatibilitätsprüfung sorgt dafür, dass die Teile auch wirklich zusammenpassen.

Die Webseite funktioniert auf allen Geräten (PC, Tablet, Handy) und kann später leicht erweitert werden. Mit dieser Lösung decken wir alle wichtigen Anforderungen ab – von Übersicht und Vergleich bis hin zur Unterstützung für Einsteiger.

8 Projektplanung

Auftrag	Abgabe bis	erledigt
Projektinitialisierungsantrag	27.11.2024	ja
Studie	29.11.2024	nein
Konzeptbericht	22.04.2025	nein
Realisierungsbericht	23.04.2025	nein
Projektpräsentation	25.04.2025	nein
Schlussbericht	25.04.2025	nein

Abbildung 1

9 Empfehlung

Aufgrund der Analyse und der durchgeführten Bewertung empfehlen wir, den Projektentscheid zugunsten der gewählten Variante **V1 – Erweiterung eines Open-Source Datasets mit React** zu treffen und das Projekt freizugeben.

Diese Variante bietet mehrere Vorteile. Sie reduziert den Aufwand, eine eigene Datenbank aufzubauen. Dadurch können wir uns vollkommen auf die Entwicklung eines benutzerfreundlichen Frontends konzentrieren. Die Lösung erfüllt alle Anforderungen wie eine übersichtliche Darstellung der Komponenten, eine zentrale Plattform zur Konfiguration und eine gute Benutzerfreundlichkeit.

Da diese Variante eine schnelle und effiziente Umsetzung ermöglicht und gleichzeitig alle Ziele des Projekts abdeckt, ist sie die beste Wahl. Wir sind überzeugt, dass diese Entscheidung sowohl aus technischer als auch aus zeitlicher Sicht die richtige ist.

Wir bitten daher um Ihre Zustimmung, das Projekt in dieser Form fortzusetzen.

10 Projektfreigabe

Hiermit bestätigt der Auftraggeber die Freigabe des Projekts:

Der Auftraggeber

(Ort, Datum, Unterschrift)

Loris Perez

Der Projektleiter

(Ort, Datum, Unterschrift)